

Materialen en grondstoffen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Grondstof, materiaal of product?

Schrijf bij elk woord welk van de drie het is.

1. Wat is dit?

- a) ijzererts _____ b) staal _____
- c) een fietsframe _____ d) wol _____

2. Wat is dit?

- a) zand _____ b) glas _____
- c) een drinkglas _____ d) aardolie _____

3. Zet de rij van boom tot stoel op papier, met bij elk woord of het een grondstof, een materiaal of een product is.

2 Welke proef?

4. Welke proef doe je?

a) is dit een metaal of een niet-metaal? _____

b) is dit een ferro- of een non-ferrometaal? _____

5. Leg uit waarom je met een magneet niet kan vaststellen of iets een metaal is.

6. Ferro of non-ferro?

a) koper _____ b) staal _____

c) aluminium _____ d) lood _____

7. Een magneet trekt aluminium aan.

☐ waar ☐ niet waar

3 Legeringen en herkomst

8. Hoe noem je het materiaal dat ontstaat als je twee of meer metalen samensmelt?

9. Legering of enkelvoudig?

a) brons _____ b) koper _____

c) messing _____ d) inox _____

10. Welke korte naam draagt roestvrij staal in de techniek? _____

11. Natuurlijk of kunstmatig?

a) leder _____ b) kunststof _____

c) steen _____ d) composiet _____

4 Eigenschappen sorteren

Schrijf bij elke eigenschap of ze mechanisch, fysisch of technologisch is.

12. Welke groep?

- a) hardheid _____ b) smeltpunt _____
- c) treksterkte _____
- d) warmtegeleiding _____

13. Welke groep?

- a) vervormbaarheid _____
- b) broosheid _____ c) watervastheid _____
- d) massadichtheid _____

14. Wat onderzoek je met de onderdompelingsmethode? _____

15. Hoe noem je een materiaal dat veel kan verdragen voor het breekt? _____

16. Een onderdeel mag niet branden en moet tegen vocht kunnen. Kies tussen hout en kunststof, en verantwoord je keuze.

5 De veiligheidspictogrammen

17. Welk pictogram?

- a) de stof veroorzaakt brandwonden _____
- b) de stof kan vlam vatten _____
- c) de stof kan brand veroorzaken of erger maken _____
- d) schadelijk voor het water en de vissen _____

18. Waarvoor waarschuwt het pictogram met de gasfles? _____

19. Zoek thuis of op school één fles of doos met een gevaarpictogram. Schrijf op welk product het is en welk gevaar het pictogram aangeeft.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Grondstof, materiaal of product?

- 1** a) grondstof · b) materiaal · c) product · d) grondstof
- 2** a) grondstof · b) materiaal · c) product · d) grondstof
- 3** De boom is de grondstof, de plank of het hout is het materiaal, de stoel is het product.

2. Welke proef?

- 4** a) de geleidingsproef · b) de magneetproef
- 5** Omdat alleen ferrometalen door een magneet aangetrokken worden. Aluminium en koper zijn wél metalen maar reageren niet op een magneet.
- 6** a) non-ferro · b) ferro · c) non-ferro · d) non-ferro
- 7** niet waar

3. Legeringen en herkomst

- 8** een legering
- 9** a) legering · b) enkelvoudig metaal · c) legering · d) legering
- 10** inox
- 11** a) natuurlijk · b) kunstmatig · c) natuurlijk · d) kunstmatig

4. Eigenschappen sorteren

- 12** a) mechanisch · b) fysisch · c) mechanisch · d) fysisch
- 13** a) technologisch · b) mechanisch · c) technologisch · d) fysisch
- 14** de massadichtheid
- 15** taai
- 16** Kunststof. Hout brandt en neemt vocht op; kunststof doet geen van beide.

5. De veiligheidspictogrammen

- 17** a) bijtend of corrosief · b) ontvlambaar · c) oxiderend · d) gevaarlijk voor het aquatisch milieu
- 18** voor gasen onder druk
- 19** Elk antwoord is goed zolang het product en het gevaar bij elkaar horen. Denk aan ontstopper (bijtend), spiritus (ontvlambaar) of afwasmiddel voor de machine (bijtend).

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.